

UNIVERSIDAD ECCI

Ingeniería Electrónica

MANUAL TÉCNICO Y GUIA LABORATORIO

Versión 2.0 — Seminario 2026

Grupo Estructura

Dilan Jesus Mendoza

Karen Liseth Sosa

Edwin Camilo Correa

Juan Carlos Barragán

Miguel Beltrán

Bogotá, 2026

I. INTRODUCCIÓN

Este documento técnico presenta una solución integral de control de movimiento lineal de alta precisión, diseñada para aplicaciones educativas e industriales. En su versión inicial (Proyecto Integrador 2025-I), el sistema controlaba el eje X y Z mediante motores paso a paso ESS24-30 acoplados a tornillos de bolas clase C7 y guías lineales con tratamiento de endurecimiento superficial, gestionado por un microcontrolador ESP32 y también por un PLC Siemens S7-1200, programado en TIA Portal.

En el marco del Seminario de Ingeniería Electrónica 2026, el proyecto fue ampliado con la incorporación de un tercer eje de movimiento: el Eje Y, y poner en práctica lo trabajado en los módulos del seminario los cuales eran el Gemelo Digital y La integración de la IA a la industria, esto nos permitió la integración de una pantalla Nextion con un chatbot el cual se encarga de hacer un chequeo de la funcionalidad del sistema y guía paso a paso de los trabajos que se puedan desarrollar con este prototipo y la implementación de el gemelo digital el cual se basa en la simulación de un taller de trabajo con una banda transportadora y un brazo robótico todo esto siguiendo un protocolo de funcionalidad la cual es el inicio de la banda transportadora que desplazaría la lámina a trabajar y al final de su recorrido el brazo la tomaría y simularía que la ajusta en el eje Y que sería la base de trabajo de la maquina donde hace su proceso de corte con el husillo y una vez terminado indicaría o enviaría la alerta a el sistema encargado del control del brazo para que tome la lamina trabajada y así finalizar el sistema

El sistema garantiza desplazamientos suaves, repetitivos y con una precisión de ± 0.005 mm en los ejes de trabajo. La arquitectura integrada emplea sensores inductivos PNP para la detección de límites de recorrido fijos y móviles, y sensores de temperatura tipo PT100 para el monitoreo térmico de los motores en ambos ejes, previniendo sobrecalentamientos y desplazamientos fuera de rango.

Se implementan capas redundantes de protección eléctrica mediante sistemas de parada de emergencia compartida, relés de corte de voltaje y balizas visuales para alertas operativas. El tablero de control fue rediseñado para alojar ambos sistemas de control con selección de voltajes múltiples (3.3V, 5V, 12V, 24V) y mecanismos de protección contra sobre corriente por línea individual.

Este manual técnico proporciona la información necesaria para la instalación, configuración, programación y mantenimiento del sistema completo (Eje X + Eje Z + Eje Y), incluyendo diagramas eléctricos, conexiones, asignación de pines y lógica de control para ambos controladores.

II. DESARROLLO

2.1. Propósito del Documento

Este manual técnico documenta el diseño, implementación y operación de un sistema de control de movimiento triaxial (Eje X, Eje Z y Eje Y) desarrollado en dos etapas: el Proyecto Integrador 2025-I y su extensión en el Seminario de Ingeniería Electrónica 2026.

Las especificaciones técnicas documentadas en este manual abarcan: guía de instalación y cableado, configuración de micro pasos y sentido de giro, protocolos de diagnóstico y solución de problemas, y ejemplos de integración con ambos controladores.

2.2. Descripción General del Proyecto

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema de control de movimiento para ejes lineales X - Z - Y, empleando motores paso a paso de bucle cerrado acoplados a guías lineales y tornillos de bolas para garantizar un desplazamiento preciso y suave. El sistema está orientado a entornos educativos y de automatización industrial, facilitando el aprendizaje práctico en áreas como control digital, instrumentación y automatización avanzada.

La arquitectura de control la trabajamos desde el microcontrolador ESP32 mediante Micro Python y también por aparte el control con el PLC Siemens S7-1200 programado en TIA Portal, ambos controladores comparten el mismo tablero eléctrico, el sistema de alimentación y el circuito de paro de emergencia, operando de forma coordinada y la integración del chatbot quien brinda un apoyo asistido del funcionamiento de ambos sistemas.

El sistema integra sensores inductivos PNP (límites fijos y móviles ajustables) y sensores de temperatura PT100 en ambos ejes, previniendo sobrecalentamientos y daños mecánicos. El alcance del sistema incluye la gestión coordinada de los movimientos, la monitorización en tiempo real de las variables críticas y la implementación de mecanismos de seguridad compartidos.

2.3. Evolución del Proyecto — Seminario 2026

NOTA: Esta sección documenta los cambios realizados durante el Seminario de Ingeniería Electrónica 2026 respecto al Proyecto Integrador original.

El Proyecto Integrador original (2025-I) contemplaba únicamente el control de los Eje X y Z. En el seminario, el equipo incorporó el Eje Y como un sistema completamente nuevo, lo que implicó los siguientes cambios:

- Diseño e implementación física de la estructura mecánica del Eje Y con perfiles de aluminio 40x40, guías lineales HGR20 y tornillo de bolas SFU1204.

- Incorporación de un tercer motor 24HS40-5004D-E1000 (Closed-Loop Stepper Motor NEMA 24) y su driver correspondiente para el Eje Y.
- Instalación de sensores inductivos PNP adicionales (YM1, YM2, YF1, YF2) para detección de límites del Eje Y.
- Integración del Gemelo digital en conjunto con el PLC Siemens S7-1200 como controlador del Taller o área de trabajo simulado junto a una banda transportadora y brazo robótico, programado en TIA Portal y Factory.
- Rediseño del tablero de control para alojar el tercer driver, la integración del variador en el tablero y el husillo en la estructura y el cableado adicional.
- Ampliación del circuito de paro de emergencia para cubrir los tres ejes simultáneamente.

2.4. Alcance

- Control de movimiento de los tres ejes lineales (X – Z - Y) mediante motores paso a paso de bucle cerrado y tornillos de bolas de precisión.
- Integración de sensores inductivos PNP (límites fijos y móviles ajustables) para detección de fin de carrera en los ejes de trabajo.
- Monitoreo continuo de temperatura en los motores a través de sensores PT100/PT1000 en la pantalla Nextion guiado por el chatbot.
- Tablero de control con selector de voltajes múltiples (3.3V, 5V, 12V, 24V), sistema de protección por relé, e indicadores LED para diagnóstico operativo.
- Implementación de mecanismos de seguridad activa compartidos: botón de parada de emergencia, sensores de límite configurables y baliza visual.

III. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

3.1. Funcionalidades Principales

- Control preciso del movimiento lineal de los tres Ejes de trabajo mediante ESP32 y el PLC Siemens S7-1200.
- Detección y gestión automática de los límites de recorrido a través de sensores inductivos PNP fijos y móviles en ambos ejes visualizados en la pantalla Nextion con el Chatbot.
- Monitorización en tiempo real de la temperatura de los motores (X - Z - Y) con sensores PT100/PT1000 y conversores de señal analógica.
- Selección de voltajes operativos múltiples (3.3V, 5V, 12V, 24V) para adaptabilidad de componentes.
- Funciones de seguridad integradas y compartidas: parada de emergencia única para los ejes y baliza visual de alertas.
- Organización modular y clara de conexiones mediante placas PCB (JC001, JC002, JC003) y bornes etiquetados.

3.2. Componentes Clave

- ESP32: Microcontrolador con Micro Python para generación de señales PWM de pulso y dirección hacia el driver de los Ejes según lo requiera.
- PLC Siemens S7-1200: Controlador lógico programable industrial que gestiona el movimiento de los Ejes mediante señales digitales de pulso y dirección. Programado en TIA Portal con lenguaje Ladder.
- Motores paso a paso de bucle cerrado (×3): Actuadores principales para el movimiento rotativo convertido en desplazamiento lineal en cada eje.
- Drivers CL57T Independientes para cada motor (×3): Regulan la corriente y la secuencia de pasos para los motores, permitiendo microstepping (400 a 51,200 pasos/rev).
- Guías lineales HGR20 y tornillos de bolas SFU1204: Componentes mecánicos que aseguran movimiento lineal preciso y reducción de fricción en los ejes.
- Sensores inductivos PNP Organizados:
(XM1, XM2, XF1, XF2; ZM1, ZM2, ZF1, ZF2; YM1, YM2, YF1, YF2):
Detección de posición y límites de recorrido para los ejes.
- Sensores de temperatura PT100/PT1000 (×3): Monitoreo térmico de cada motor para evitar sobrecalentamientos.
- Conversores de señal 4-20mA / 0-10V (×3): Adaptan las señales analógicas de temperatura a estándares compatibles con ESP32 y S7-1200.
- Tablero de control: Centraliza conexiones eléctricas de ambos sistemas, incorpora selector de modos de voltaje, bornes para sensores y motores, y circuitos de protección.
- Relé Relpol RM85 (Paro de emergencia): Interrumpe simultáneamente la alimentación de los drivers ante condición de emergencia.
- Baliza de señalización LED tricolor: Indica estados operativos generales del sistema.
- PCB JC001, JC002 y JC003: Organizan conexiones de alimentación, sensores y señales de control para los ejes.

IV. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

4.1. Especificaciones de Hardware

4.1.1. Microcontroladores y Procesadores

El sistema emplea dos plataformas de control:

ESP32 — Micro Python:

- Modelo: ESP32.
- Frecuencia de CPU: 240 MHz (dual-core Xtensa LX6).
- Memoria: 520 KB SRAM, 4 MB Flash.
- GPIOs utilizados: D2 (START), D4 (STOP), D8 (EMERGENCY), D12 (ADC PT100-1), D13 (ADC PT100-2), D14-D19 (sensores PNP), D22 (I2C), D32-D35 (salidas OUT_START, OUT_STOP, OUT_EMERGENCY).
- Alimentación: 3.3VDC / consumo típico 150-250 mA.

PLC Siemens S7-1200:

- Modelo: CPU 1212C DC/DC/DC (o equivalente según configuración del grupo).
- Entradas digitales integradas: 8 DI a 24VDC.
- Salidas digitales integradas: 6 DO tipo transistor a 24VDC.
- Entradas analógicas: 2 AI (0-10V o 4-20mA para convertidores PT100).
- Alimentación del CPU: 24VDC / consumo típico 300-500 mA.
- Entorno de programación: TIA Portal V17 (o versión utilizada), lenguaje Ladder (KOP).
- Salidas digitales DO.0 y DO.1 generan las señales PU+ y DR+
- Entradas analógicas reciben señal del convertor PT100 de los motores.

4.1.2. Sensores y Periféricos

- Sensores inductivos PNP (12 unidades): XM1, XM2, XF1, XF2 para Eje X; ZM1, ZM2, ZF1, ZF2 para Eje Z; YM1, YM2, YF1, YF2 para Eje Y. Alimentación 24V o 5V según configuración de banco.
- Sensores de temperatura PT100/PT1000 (3 unidades): uno por motor. Con convertidores 4-20mA o 0-10V.
- Drivers CL57T (3 unidades): tensión 24-48 VDC, corriente de salida 7 A pico(5A) configurables a (400 a 51,200 micropasos/rev).

4.1.3. Requerimientos de Energía

El sistema requiere una alimentación eléctrica estable y segmentada para garantizar la operación segura y eficiente de todos sus componentes:

Distribución interna de voltajes:

Voltaje	Dispositivos alimentados	Corriente estimada	Notas
24VDC	Drivers (×3), sensores inductivos, relés, PLC S7-1200	3-4 A	Línea principal
12VDC	Baliza, módulos intermedios	1.5 A	Derivada con regulador
5VDC	Circuitos lógicos	1 A	Derivada con LM2596
3.3VDC	ESP32, buffers de baja tensión	0.5 A	Derivada con XL4005

Fuente recomendada: fuente conmutada industrial de mínimo 200W (24V / 15A) para soportar la carga combinada de los ejes. Fuentes auxiliares con LM2596 o XL4005 para voltajes secundarios. Toma a tierra obligatoria para carcasa metálica del tablero.

4.2. Entorno de Desarrollo

ESP32 (Micro Python):

El desarrollo del software se llevó a cabo en el entorno Thonny IDE, utilizando Micro Python como lenguaje principal para la programación del ESP32. El firmware implementa funciones de control de entradas/salidas, manejo de motores mediante PWM y comunicación, incorporando concurrencia básica mediante hilos y estructuras de control orientadas a eventos. Se integró una interfaz web embebida para visualización y ajuste de parámetros en tiempo real.

PLC S7-1200 (TIA Portal):

El desarrollo del software se realizó en TIA Portal (Totally Integrated Automation Portal) de Siemens. El programa implementa bloques de función en lenguaje Ladder (KOP) para la generación de pulsos de movimiento, gestión de sensores de límite y lógica de parada de emergencia. La comunicación con los drivers se realiza mediante salidas digitales de transistor del CPU 1212C, generando las señales PU+ (pulso) y DR+ (dirección).

V. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

5.1. Diagrama de Bloques Funcionales

El sistema adopta una arquitectura modular jerárquica con dos ramas de control independientes que comparten infraestructura eléctrica y mecanismos de seguridad:

- Rama Eje X: Sensores PNP (XM1, XM2, XF1, XF2) + PT100 → ESP32 o PLC → Driver CL57T → Motor Eje X.
- Rama Eje Z: Sensores PNP (ZM1, ZM2, ZF1, ZF2) + PT100 → ESP32 o PLC → Driver CL57T → Motor Eje Z.
- Rama Eje Y: Sensores PNP (YM1, YM2, YF1, YF2) + PT100 → ESP32 o PLC → Driver CL57T → Motor Eje Y.
- Infraestructura compartida: Fuente de alimentación 24VDC → Distribución de voltajes (24V, 12V, 5V, 3.3V) → Relé de paro de emergencia (actúa sobre ambas ramas simultáneamente) → Baliza visual.

Esta separación garantiza que un fallo en el control de un eje no afecte directamente a los otros, mientras que el circuito de seguridad (paro de emergencia) sí actúa sobre los ejes de forma simultánea.

5.2. Flujo de Datos y Comunicación

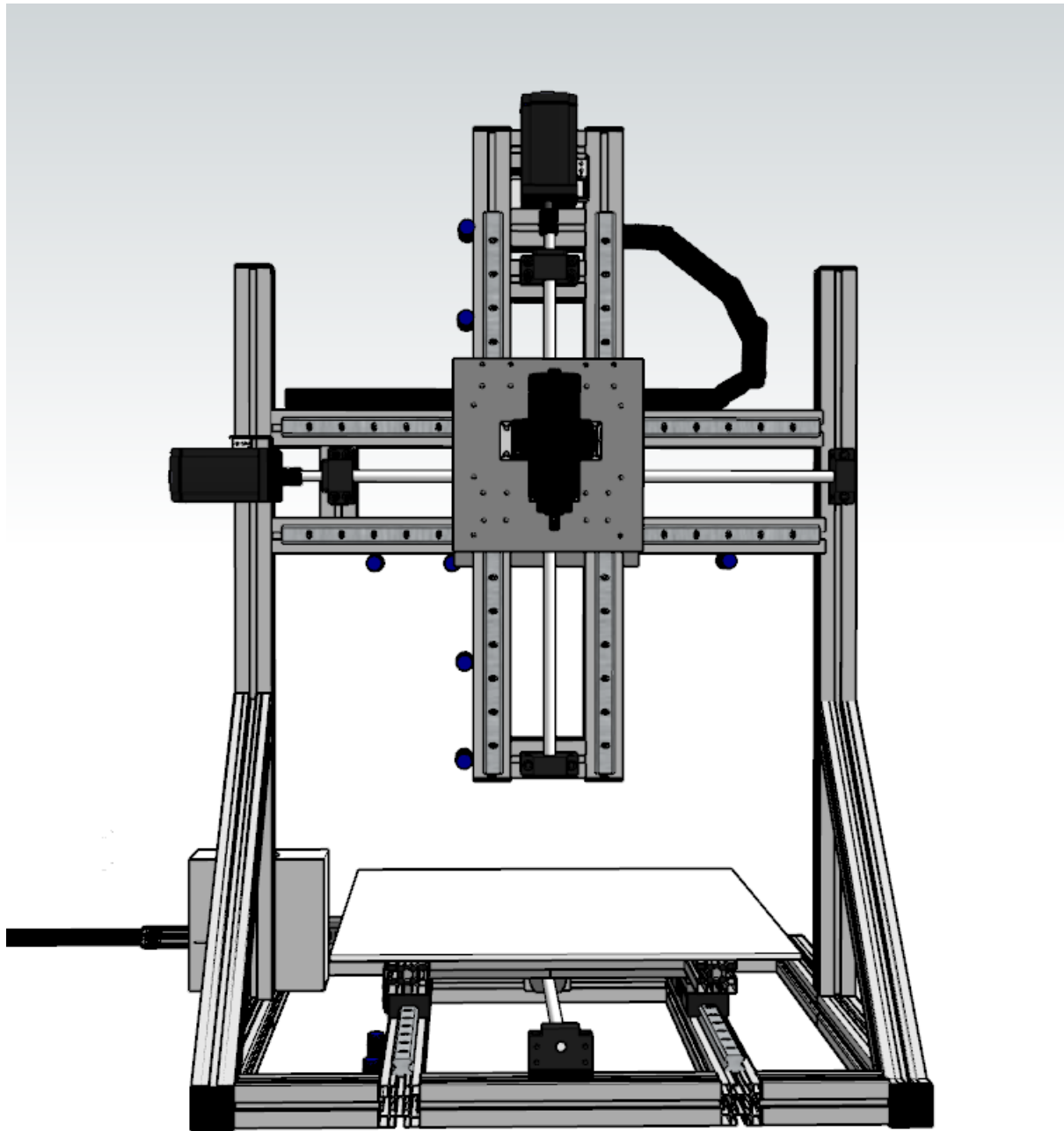
El sistema emplea protocolos diferenciados según la rama de control. El ESP32 utiliza UART e I2C para periféricos locales, y WiFi para la interfaz web embebida. El S7-1200 utiliza PROFINET para comunicación con TIA Portal durante programación y diagnóstico. La coordinación entre ambos controladores se limita a señales digitales compartidas: la línea de paro de emergencia es común a ambos sistemas. No existe un bus de datos entre el ESP32 y el S7-1200 durante la operación normal.

5.3. Estructura del Código Fuente

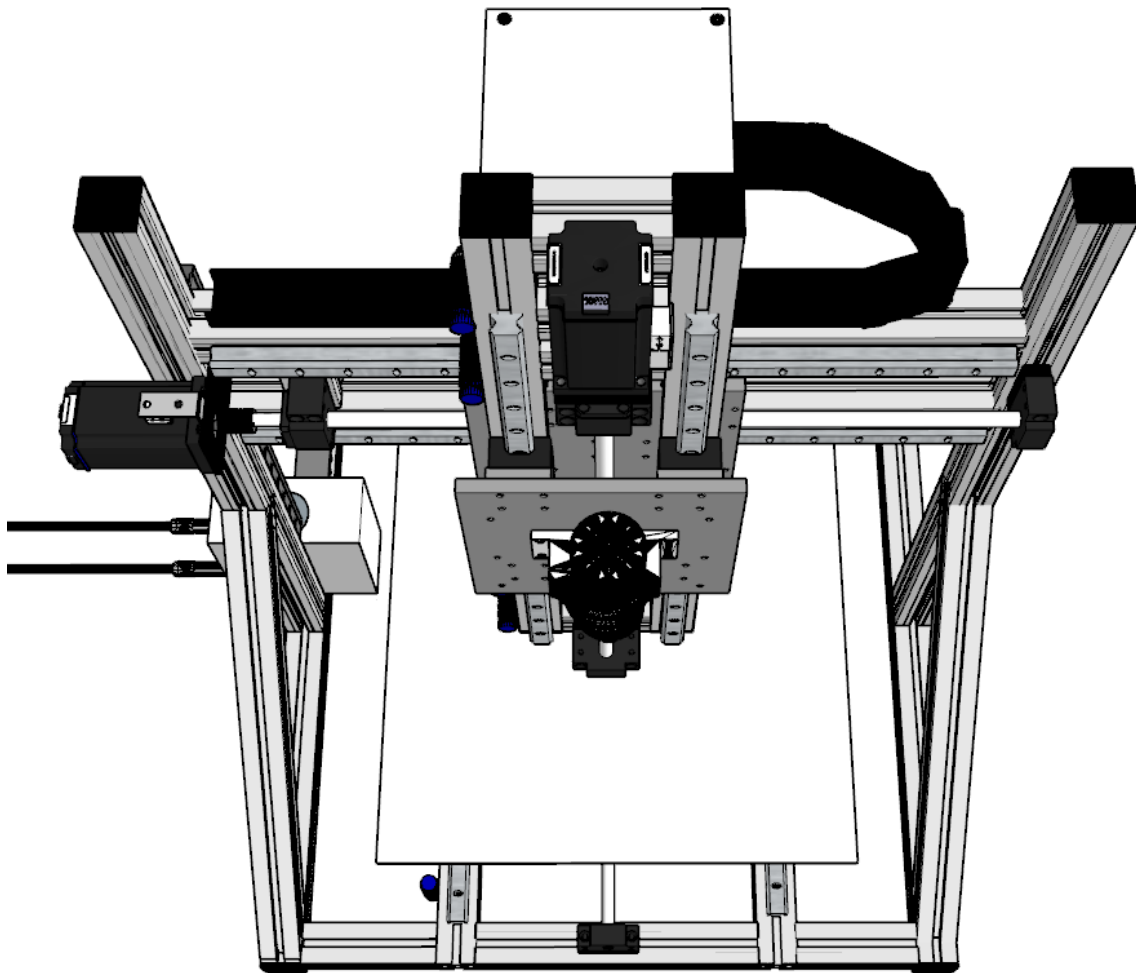
El proyecto tiene dos bases de código independientes. Para el ESP32: firmware en Micro Python con estructura modular (carpetas para firmware, scripts de prueba y archivos web). Para el S7-1200: proyecto TIA Portal con bloques de organización OB1 (programa principal), bloques de función FB para control de movimiento y bloques de datos DB para configuración de parámetros.

VI. DISEÑO DE ESTRUCTURA BASE

6.1 Vista General del Prototipo



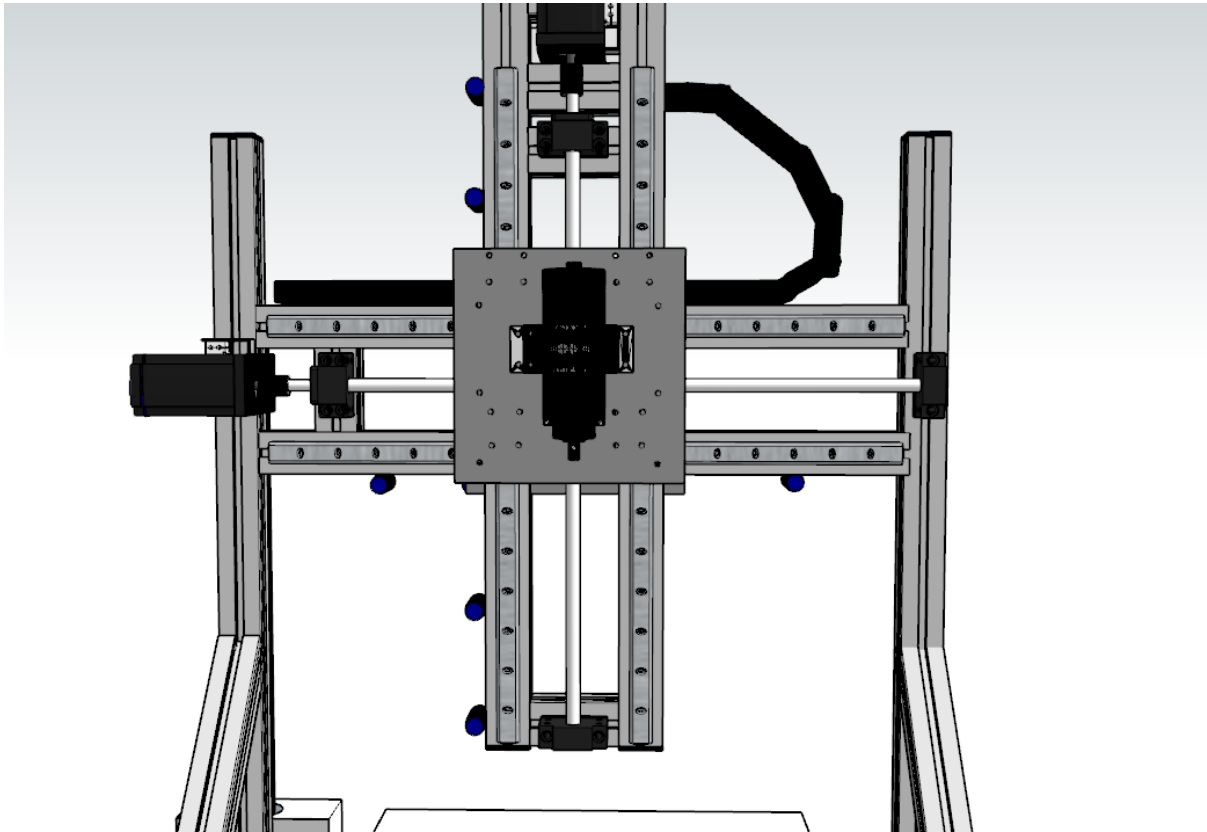
6.2. Vista Superior Eje X



La vista superior del eje X muestra un perfil estructural principal de 62 cm de longitud que constituye la base del sistema. En ambos extremos de este perfil se encuentran acoplados dos elementos verticales que proporcionan rigidez al conjunto. Se incorpora un perfil auxiliar de 30 cm dispuestos transversalmente para optimizar la distribución de cargas y reforzar la estabilidad de la plataforma principal.

- Perfil estructural principal: aluminio anodizado ranurado 40x40 de 620 mm.
- Perfiles transversales: uno de 300 mm para estabilización y ajuste del motor.
- Ensamblaje mediante escuadras internas y tornillos M6.
- Capacidad de carga estática distribuida: hasta 30 kg.
- Función: base de desplazamiento horizontal del eje móvil.

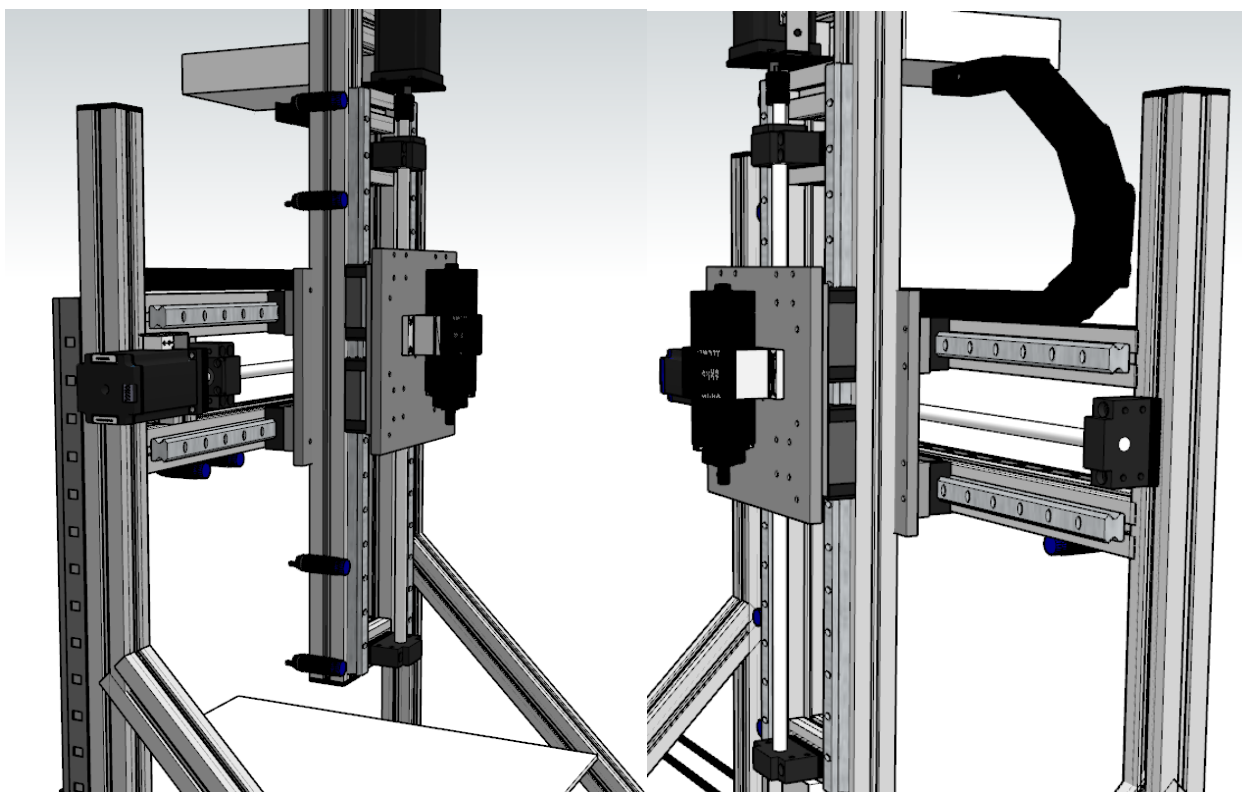
6.3. Vista Frontal Eje X



La vista frontal define las secciones verticales del componente estructural principal del Eje X con las siguientes especificaciones:

- Ancho superior: 20 mm.
- Alturas parciales: 100 mm, 380 mm, 340 mm.
- Longitud total: 880 mm.

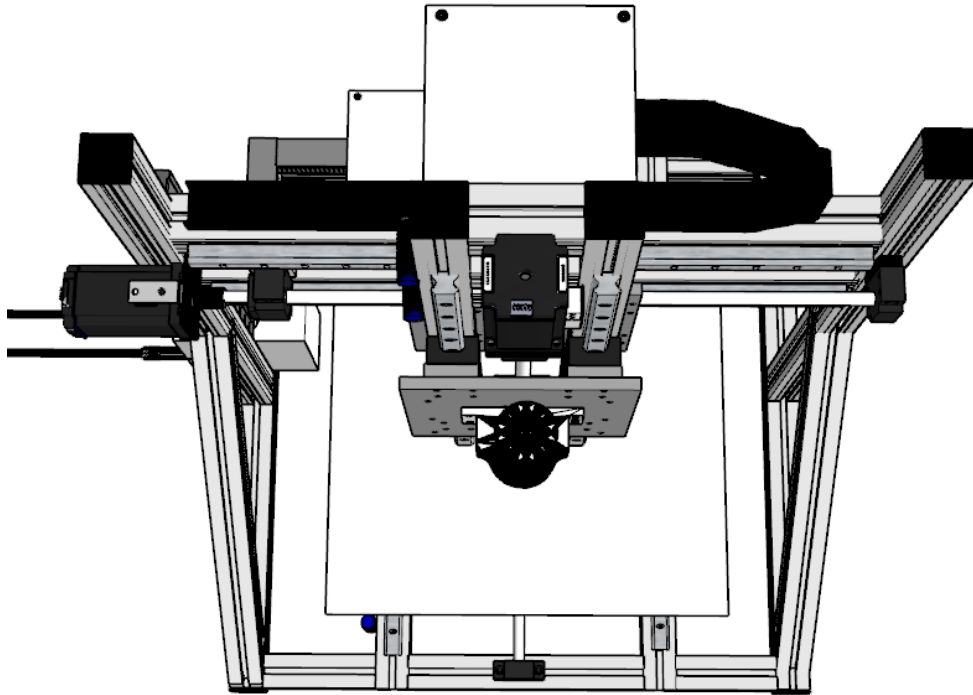
6.4. Vista Lateral Eje X



Vista lateral del soporte estructural, diseñado con geometría en forma de T para garantizar máxima estabilidad. Incorpora un refuerzo angular a 45° que optimiza la resistencia estructural y facilita el montaje seguro del Eje Z.

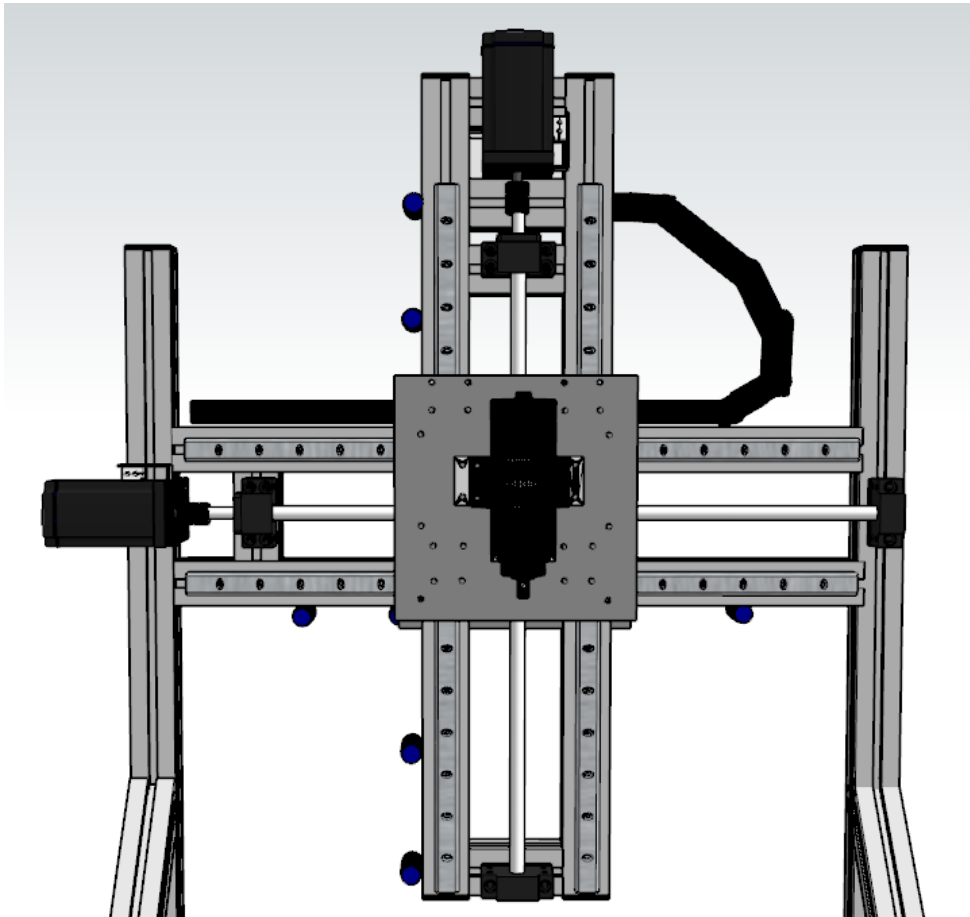
- Tipo de estructura: soporte en T con refuerzo angular a 45°.
- Longitud total: 850 mm.
- Alturas parciales: 340 mm, 300 mm, 424 mm, 300 mm.

6.5. Vista Superior Eje Z



La vista superior del Eje Z muestra un perfil intermedio ubicado en los laterales con 10 cm de longitud. Este perfil cumple doble función: facilita el montaje como soporte para la fijación de tornillos del perfil estructural y aumenta la rigidez del Eje Z, optimizando el ensamblaje de los componentes. Esta estructura fue diseñada e implementada como parte del seminario 2025.

6.6. Vista Frontal Eje Z

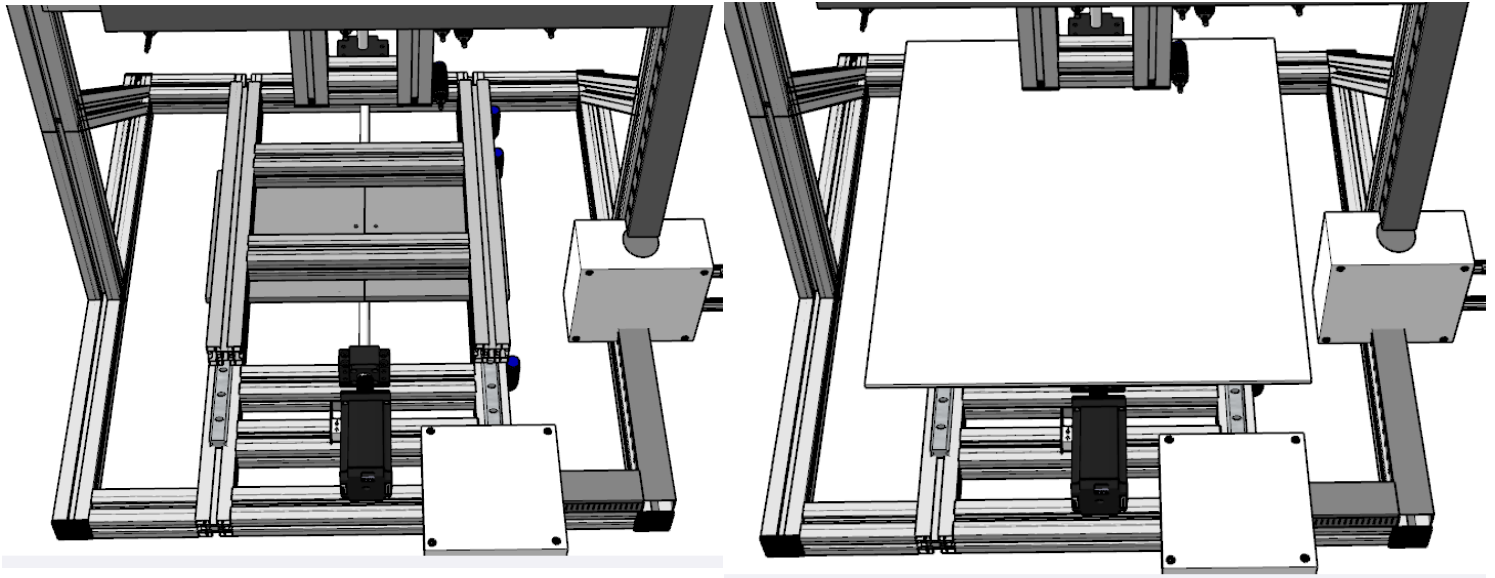


Vista frontal del conjunto estructural del Eje Z, implementado en el seminario 2025 para añadir el segundo eje de movimiento al sistema. Dos perfiles verticales de aluminio estructural de 700 mm de altura proporcionan soporte mecánico al conjunto. Entre estos perfiles se monta el sistema de guías lineales HGR20 y tornillo de bola SFU1204, ambos de aproximadamente 600 mm (23.622 pulgadas).

En la parte superior se ubica una base rectangular de 100 mm de ancho que aloja el motor ESS24-30 del Eje Z. El motor se conecta mediante acople flexible 1:1 al tornillo de bolas. El recorrido efectivo del carro móvil alcanza 516 mm, representando el desplazamiento útil del Eje Z. La estructura total tiene 700 mm de longitud.

- Motor: ESS24-30, controlado por PLC S7-1200.
- Guías: HGR20, longitud aprox. 600 mm.
- Tornillo: SFU1204, longitud aprox. 600 mm.
- Recorrido útil: 516 mm.
- Altura total de estructura: 700 mm.
- Soporte motor: 44 mm de alto.

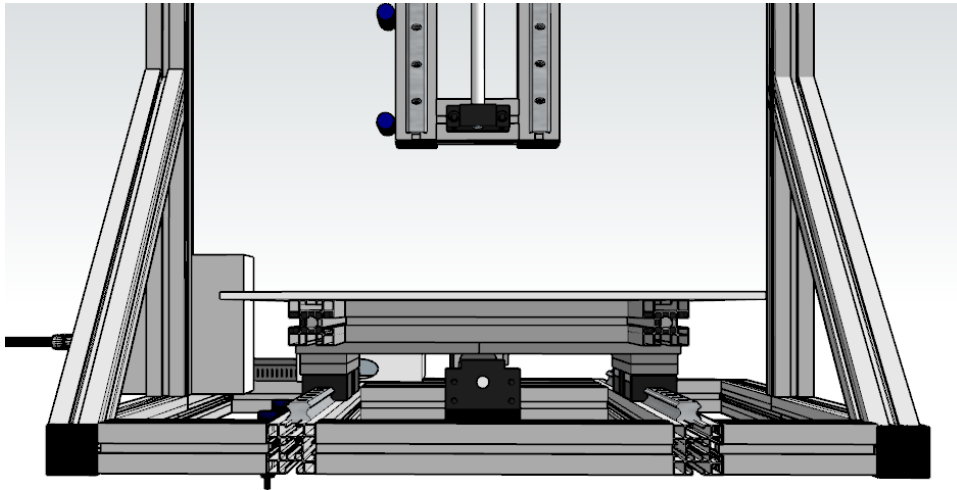
6.7. Vista Superior Eje Y



En la parte superior se ubica una base rectangular de 100 mm de ancho que aloja el motor ESS24-30 del Eje Y. El motor se conecta mediante acople flexible 1:1 al tornillo de bolas. El recorrido efectivo del carro móvil alcanza 516 mm, representando el desplazamiento útil del Eje Y. La estructura total tiene 700 mm de longitud.

- Motor Paso a Paso.
- Soporte para la lámina o material a cortar.
- Guías: HGR20, longitud aprox. 600 mm.
- Tornillo: SFU1204, longitud aprox. 600 mm.
- Recorrido útil: 516 mm.
- Ancho total de estructura: 700 x 700 mm.
- Soporte motor: 44 mm de largo.

6.8. Vista Frontal Eje Y



Vista frontal del conjunto estructural del Eje Y, implementado en el seminario 2025 para añadir el tercer eje de movimiento al sistema. Dos perfiles horizontales de aluminio estructural de 700 mm de largo proporcionan soporte mecánico al conjunto. Entre estos perfiles se monta el sistema de guías lineales HGR20 y tornillo de bola SFU1204, ambos de aproximadamente 600 mm (23.622 pulgadas).

VII. DESARROLLO DEL SOFTWARE

7.1. Funciones Principales — ESP32

El sistema incorpora algoritmos optimizados centrados en la lectura eficiente de sensores, el control preciso de actuadores y la gestión segura de eventos. Se utilizan interrupciones por hardware para detectar cambios en las entradas, con técnicas de filtrado y validación que mejoran la confiabilidad. El control de movimiento se realiza mediante señales PWM con soporte para dirección y paradas de emergencia, gestionadas por hilos concurrentes. Una máquina de estados regula funciones automatizadas como el centrado de los ejes, integrando temporización y verificación por sensores.

7.2. Funciones Principales — PLC S7-1200

El programa en el PLC S7-1200 implementa la lógica de control mediante bloques en lenguaje Ladder (KOP) en TIA Portal. Las funciones principales incluyen:

- Generación de señales de pulso (PU+) y dirección (DR+) desde las salidas digitales del CPU hacia los drivers para cada Eje.
- Lectura de entradas digitales de los sensores inductivos M1, M2 (límites móviles) y F1, F2 (límites fijos) en cada eje para detección de fin de carrera.
- Lectura de la señal analógica del conversor PT100 de los motores para monitoreo térmico.
- Lógica de paro automático al activarse cualquier sensor de límite o al superarse la temperatura máxima configurada.
- Integración con el circuito de paro de emergencia compartido: la señal de emergencia desactiva simultáneamente la habilitación de todo el sistema.

7.3. Lógica de Operación

Los ejes definen su lógica de operación mediante máquinas de estados finitos. El sistema opera mediante una lógica secuencial basada en estados. Inicialmente se ejecuta un proceso de homing para establecer referencias. Posteriormente, el sistema espera la llegada de la pieza desde el gemelo digital. Una vez posicionada, se activa el husillo mediante el VFD y se ejecuta la trayectoria de corte controlando los ejes X-Y-Z. Finalizado el proceso, el sistema retorna a una posición segura y queda en espera de una nueva operación.

7.4. Diagrama de Interconexión — Eje Z (S7-1200 → Driver)

- S7-1200 DO.4 → PU+ (Driver Eje Z)
- S7-1200 DO.5 → DR+ (Driver Eje Z)
- PU- y DR- → GND 24VDC
- S7-1200 DI.8 → ZM1
- S7-1200 DI.9 → ZM2
- S7-1200 DI.10 → ZF1
- S7-1200 DI.11 → ZF2
- S7-1200 AI.2 → Conversor PT100 (Motor Z)

7.5. Diagrama de Interconexión — Eje X (S7-1200 → Driver)

- S7-1200 DO.0 → PU+ (Driver Eje X): señal de pulso
- S7-1200 DO.1 → DR+ (Driver Eje X): señal de dirección
- PU- y DR- → GND 24VDC
- S7-1200 DI.0 → XM1 (sensor límite móvil 1)
- S7-1200 DI.1 → XM2 (sensor límite móvil 2)
- S7-1200 DI.2 → XF1 (sensor límite fijo 1)
- S7-1200 DI.3 → XF2 (sensor límite fijo 2)
- S7-1200 AI.0 → Conversor PT100 (Motor X)

7.6. Diagrama de Interconexión — Eje Y (S7-1200 → Driver)

- S7-1200 DO.2 → PU+ (Driver Eje Y)
- S7-1200 DO.3 → DR+ (Driver Eje Y)
- PU- y DR- → GND 24VDC
- S7-1200 DI.4 → YM1
- S7-1200 DI.5 → YM2
- S7-1200 DI.6 → YF1
- S7-1200 DI.7 → YF2
- S7-1200 AI.1 → Conversor PT100 (Motor Y)

7.7. Alimentación (S7-1200 → Driver → Sensores)

- PLC S7-1200 → 24 VDC
- Drivers → 24 – 48 VDC
- Sensores → 24 VDC

7.8. Diagrama de Interconexión — Eje Y (S7-1200 → Driver)

- ESP32 GPIO 25 → STEP
- ESP32 GPIO 26 → DIR
- YM1, YM2, YF1, YF2 → GPIO 21, 22, 23, 27
- PT100 → ADC (GPIO 35)

7.9. Diagrama de Interconexión — Eje Y (S7-1200 → Driver)

- ESP32 GPIO 32 → STEP (PU+) Optoacoplador
- ESP32 GPIO 33 → DIR (DR+) Optoacoplador
- XM1, XM2, XF1, XF2 → GPIO 4, 5, 18, 19
- PT100 → ADC (GPIO 34) mediante conversor

7.10. Diagrama de Interconexión — Eje Z (S7-1200 → Driver)

- ESP32 GPIO 12 → STEP
- ESP32 GPIO 13 → DIR
- ZM1, ZM2, ZF1, ZF2 → GPIO 14, 15, 16, 17
- PT100 → ADC (GPIO 36)

El sistema implementa una arquitectura de control dual donde tanto el PLC como el ESP32 pueden generar señales STEP/DIR hacia los drivers de los motores. Cada eje cuenta con sensores de límite y monitoreo de temperatura mediante PT100. Las señales son acondicionadas para garantizar compatibilidad entre niveles de voltaje, asegurando operación segura y confiable. También contará con Tierra Común del sistema, El sistema deberá operar con un único controlador activo (PLC o ESP32) Esto para evitar conflictos de señal en los drivers

VIII. PARO DE EMERGENCIA

El sistema de paro de emergencia fue diseñado para actuar simultáneamente sobre los ejes (X – Z - Y) ante cualquier condición de riesgo. El componente central es el Relé Relpol RM85 montado sobre riel DIN en el tablero eléctrico.

Cuando se acciona el botón de parada de emergencia (ubicado en el panel frontal del tablero), se interrumpe la señal de control que energiza la bobina del relé. Al desactivarse el relé:

- Se abren los contactos que alimentan los drivers del Eje X, del Eje Z y del Eje Y simultáneamente.
- Se corta la señal de habilitación (ENA+) de los drivers CL57T, deteniendo inmediatamente el movimiento en los ejes.
- La baliza visual cambia a estado de alerta (luz roja activa).
- El sistema requiere rearme manual mediante el botón RESTABLECER del panel para reanudar operación.

Esta arquitectura garantiza que un único accionamiento de emergencia protege la integridad de todo el sistema mecánico y eléctrico, independientemente de cuál controlador (ESP32 o S7-1200) esté operando en ese momento.

Componentes del circuito de emergencia:

- Relé Relpol RM85: interruptor de seguridad controlado eléctricamente.
- Botón de paro de emergencia (panel frontal): tipo hongo, retención mecánica, rearme por giro.
- Contactores de potencia: abren la alimentación de los drivers.
- Borneras de conexión: organizan el cableado del circuito de seguridad.

IX. MANTENIMIENTO

Para garantizar el óptimo rendimiento y prolongar la vida útil del sistema, se deben seguir protocolos de mantenimiento preventivo que cubran los componentes mecánicos, eléctricos y de control de los ejes.

9.1. Limpieza y Lubricación de Componentes Mecánicos

- Limpieza inicial: utilizar WD-40 como desengrasante con paño de microfibra para eliminar residuos. No usar como lubricante permanente.
- Lubricación: aplicar lubricante SKF LGHB 2, entre 2 y 3 gotas por punto. Mover manualmente los ejes para distribución uniforme.
- Aplica igualmente para las guías lineales HGR20 y tornillos SFU1204 en cada Eje.
- Verificar el estado del acople flexible entre motor y tornillo de bolas en los Ejes.

9.2. Mantenimiento de Componentes Eléctricos

- Limpiar conectores y contactos con WD-40 Specialist Contact Cleaner. Mantener distancia de 15-20 cm y dejar evaporar antes de energizar.
- Revisar periódicamente el estado de las borneras de conexión de los drivers CL57T y del rack del PLC S7-1200.

9.3. Mantenimiento del PLC S7-1200

- Verificar el estado de la batería de respaldo del CPU (si el modelo la incluye) cada 6 meses.
- Limpiar los módulos de E/S con aire comprimido seco para eliminar polvo acumulado.
- Revisar el estado de las conexiones en el rack del PLC y ajustar si es necesario.
- Realizar copia de respaldo del programa TIA Portal ante cualquier modificación.
- Verificar que la versión del firmware del CPU S7-1200 sea compatible con el proyecto TIA Portal.

9.4. Frecuencia y Registro

Tarea	Frecuencia	Observaciones
Limpieza general con WD-40	Cada 30 días	Reducir 50% en ambientes adversos
Lubricación de guías y tornillos (X – Z - Y)	Cada 15 días o 100 h	Lo que ocurra primero
Limpieza de contactos eléctricos	Cada 60 días	O ante fallos intermitentes
Revisión PLC S7-1200 (batería, módulos)	Cada 6 meses	Copia de seguridad del programa

X. SISTEMA FINAL

Esta sección presenta el diseño tridimensional del sistema completo desarrollado en el Seminario 2025, que incorpora el Eje Y como nuevo componente respecto al Proyecto Integrador original. Las imágenes corresponden al modelo 3D actualizado que refleja el sistema tal como fue construido físicamente.

10.1. Proceso de Encendido Seguro

Con el sistema, la secuencia de encendido debe seguir el siguiente orden para evitar transitorios y garantizar la inicialización correcta de ambos controladores:

1. Verificar que el botón de paro de emergencia esté en posición liberada (girado).
2. Energizar la fuente principal de 24VDC del tablero.
3. Esperar que el PLC S7-1200 complete su ciclo de arranque (LED RUN en verde).
4. Verificar que el ESP32 complete su inicialización (indicador en interfaz web o LED de estado).
5. Presionar el botón INICIO del panel frontal para habilitar los drivers en los ejes.
6. Confirmar movimiento correcto en cada eje mediante prueba de desplazamiento corto.

10.2. Resumen Total del Sistema

Parámetro	(ESP32)	(S7-1200)
Controlador	ESP32-DEVKIT-V1	Siemens S7-1200
Lenguaje de programación	MicroPython (Thonny)	Ladder / TIA Portal
Motor	ESS24-30	ESS24-30

Mecanismo	Tornillo bolas + guía HGR20	Tornillo bolas + guía HGR20
Sensores de límite por eje	M1, M2, F1, F2	M1, M2, F1, F2
Sensor temperatura	PT100 → conversor → ADC ESP32	PT100 → conversor → AI S7-1200
Alimentación driver	24VDC	24VDC
Recorrido útil	Por definir según config.	516 mm
Precisión nominal	±0.005 mm	±0.005 mm

Consumo total estimado del sistema completo: 8 – 10 A en 24VDC (considerando los motores, PLC, sensores y controladores en simultáneo). Fuente recomendada: fuente conmutada industrial de mínimo 200W (24V / 15A). Todas las fuentes deben incluir protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento. Cableado dimensionado con sección mínima de 1 mm² para 24V. Obligatorio: toma a tierra para la carcasa metálica del tablero.

XI. CONCLUSIONES

El desarrollo del sistema de control de movimiento triaxial X–Y–Z mediante motores paso a paso de bucle cerrado demostró ser una solución efectiva, robusta y de alta precisión para aplicaciones educativas e industriales. La implementación de sensores de temperatura y sensores inductivos en los tres ejes permitió reforzar la seguridad operativa y mejorar el monitoreo del sistema en tiempo real.

La incorporación del eje Y y la consolidación del eje Z representaron un avance significativo en la complejidad y aplicabilidad del sistema. El diseño e implementación de la estructura mecánica de los tres ejes, empleando guías lineales HGR20 y tornillos de bola SFU1204, evidenció la capacidad del equipo para desarrollar y expandir sistemas de control de movimiento de forma organizada y documentada.

La integración del PLC Siemens S7-1200 junto con el ESP32 dio lugar a una arquitectura de control híbrida, donde se combinan la flexibilidad de los sistemas embebidos con la robustez y confiabilidad de los controladores industriales. La implementación en TIA Portal permitió fortalecer las competencias en programación de PLC aplicadas al control de movimiento multieje.

El diseño modular del sistema facilitó su mantenimiento, expansión y adaptación a nuevos requerimientos. La compatibilidad con ambas plataformas amplía significativamente su aplicabilidad en entornos educativos y permite replicar escenarios reales de automatización industrial basados en tecnologías mixtas.

Finalmente, la integración de mecanismos de protección compartidos, como el paro de emergencia general, relés de corte y sistemas de señalización visual, garantiza un funcionamiento seguro del sistema completo. Este proyecto no solo cumple con los objetivos planteados, sino que establece una base sólida para futuras ampliaciones como la integración de comunicación industrial (PROFINET), control CNC avanzado e incorporación de sistemas SCADA.

ANEXOS

A.1. Esquemáticos Electrónicos

Ver documentación adjunta de esquemáticos: diagramas de conexión a fuente y tierra, distribución de voltajes por PCB, circuitos de protección por línea, sensores inductivos Eje X, Eje Z y Eje Y, control de motores Eje X, Eje Z y Eje Y, pilotos y pulsadores, y distribución de potencia para motores.